

ДОДАТКИ

Додаток А. Опис проєкту

SCILEARN

Розробка рекомендаційної системи для підтримки навчання студентів природничих спеціальностей
Веборієнтована освітня платформа для студентів природничих спеціальностей, яка поєднує інтерактивну базу формул, автоматизовані обчислення, персоналізовані рекомендації та AI-асистента на основі механізму Graph/Keyword RAG.

АВТОР

ПІБ: Фіняк Олег Володимирович

Група: ФЕП-41с

Спеціальність: 121 – Інженерія програмного забезпечення

Факультет: Електроніки та комп'ютерних технологій

Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка

Керівник: Гура Володимир Тарасович, кандидат технічних наук, асистент кафедри радіоелектронних і комп'ютерних систем

Тип роботи: Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

Рік: 2026

GitHub: <https://github.com/Finiik/Diploma.git>

Сайт: <https://scilearn-be957.web.app/>

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

SciLearn — це сучасна SPA-платформа, розроблена для підтримки навчального процесу студентів фізичних, хімічних та біологічних спеціальностей.

Основною метою проєкту є усунення фрагментації навчальних матеріалів шляхом інтеграції теоретичного контенту, інтерактивних формул, автоматизованих обчислень, рекомендаційної системи та штучного інтелекту в єдиному вебсередовищі.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК

Frontend: React 19

Мова програмування: TypeScript 5.9

Збірка проєкту: Vite 6

Маршрутизація: React Router DOM

База даних: Firebase Firestore

Авторизація: Firebase Authentication

Пошук: Fuse.js

Рендеринг формул: KaTeX

Локалізація: i18next

Штучний інтелект: Google Gemini 3.1 Flash-Lite

Тестування: Vitest

Розгортання: Firebase Hosting

ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

Інтерактивна база формул

Платформа містить структуровану базу наукових формул:

Фізика — 30 формул

Хімія — 25 формул

Біологія — 23 формули

Для кожної формули доступні:

- математичний запис у форматі LaTeX;
- опис змінних;
- одиниці вимірювання;
- автоматичний калькулятор;
- пов'язані формули та теми.

Теоретичні матеріали

Система містить:

- тематичні статті;
- пояснення понять;

- структуровані навчальні матеріали;
- поділ за рівнем складності.

Обчислювальний модуль

Функціональність:

- автоматичне обчислення параметрів формул;
- перевірка коректності введених значень;
- миттєве оновлення результатів;
- підтримка наукових розрахунків без сторонніх калькуляторів.

AI-асистент

Інтелектуальний помічник працює на основі:

- Google Gemini 3.1 Flash-Lite;
- локального механізму Graph/Keyword RAG;
- графа знань, сформованого з навчальних матеріалів.

Можливості:

- відповіді на питання користувачів;
- пошук формул;
- пояснення теоретичних понять;
- навігація по платформі;
- офлайн-відповіді без доступу до Gemini API.

Персоналізовані рекомендації

Реалізовано систему рекомендацій на основі:

- Collaborative Filtering;
- Cosine Similarity.

Враховуються:

- перегляди матеріалів;
- використання формул;
- обрані закладки;
- історія взаємодії користувача.

Інтелектуальний пошук

Система пошуку використовує Fuse.js та підтримує:

- нечіткий пошук;
- пошук по формулах;
- пошук по теоретичних матеріалах;
- пошук по задачах;
- швидку навігацію по результатах.

Локалізація

Платформа підтримує українську та англійську мови.

Закладки

Користувач може:

- зберігати обрані формули;
- створювати власну добірку матеріалів;
- синхронізувати дані між пристроями через Firebase.

АРХІТЕКТУРА ПРОЄКТУ

Проект реалізовано відповідно до методології Feature-Sliced Design (FSD).

Основні шари системи:

src/

app/

features/

shared/

Шар app містить маршрутизацію, глобальні провайдери та головну конфігурацію застосунку.

Шар features містить бізнес-логіку модулів formulas, calculator, assistant, recommendations, theory, problems, bookmarks та search.

Шар shared містить типи даних, утиліти, UI-компоненти, Firebase-конфігурацію та локалізацію.

ОСНОВНІ МОДУЛІ СИСТЕМИ

formulas — база формул та навігація.

calculator — виконання розрахунків.

assistant — AI-асистент.

recommendations — рекомендаційна система.

search — інтелектуальний пошук.

theory — теоретичні матеріали.

problems — практичні задачі.

bookmarks — закладки користувача.

auth — авторизація.

firebase — взаємодія з Firestore.

ЗАПУСК ПРОЄКТУ

1. Встановлення залежностей

```
npm install
```

2. Створення файлу .env

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=
```

```
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=
```

```
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=
```

```
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=
```

```
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=
```

```
VITE_FIREBASE_APP_ID=
```

```
VITE_GEMINI_API_KEY=
```

3. Запуск у режимі розробки

```
npm run dev
```

4. Перевірка типів

```
npm run typecheck
```

5. Запуск тестів

```
npm test
```

6. Збірка проєкту

```
npm run build
```

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Головна сторінка

Користувач отримує список предметів, рекомендований контент, швидкий доступ до пошуку та доступ до AI-асистента.

Розділ формул

Дозволяє переглядати формули, виконувати розрахунки, переглядати пояснення змінних та переходити до пов'язаних матеріалів.

Теоретичний розділ

Надає структуровані статті, пояснення понять та навчальні матеріали за темами.

Розділ задач

Містить приклади розв'язків, покрокові пояснення та навчальні кейси.

AI-асистент

Користувач може ставити питання природничого спрямування, отримувати пояснення формул, шукати потрібні матеріали та отримувати навігаційні підказки.

ТЕСТУВАННЯ

У проєкті реалізовано:

- модульне тестування;
- characterization testing;
- перевірку алгоритмів рекомендацій;
- тестування AI-модуля;
- тестування пошукового механізму;
- тестування обчислювального ядра.

Загальна кількість тестів: понад 148.

РОЗГОРТАННЯ

Платформа розгортається через Firebase Hosting.

Команда для деплою:

```
firebase deploy
```

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ

- єдина освітня платформа для природничих дисциплін;
- автоматизація обчислень;
- інтегрований AI-асистент;
- персоналізовані рекомендації;
- підтримка офлайн-роботи;
- висока швидкодія SPA;
- адаптивний дизайн;
- двомовний інтерфейс.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. React Documentation.
2. TypeScript Documentation.
3. Firebase Documentation.
4. Feature-Sliced Design Documentation.
5. Google Gemini API Documentation.
6. KaTeX Documentation.
7. Fuse.js Documentation.
8. Vitest Documentation.
9. i18next Documentation.